47

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Толқындық қозғалыс

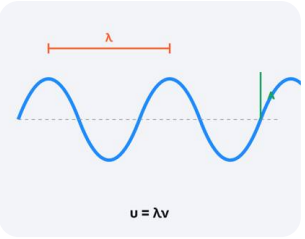
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Стадионда «мексикандық толқын» жасағанда әр адам орнынан кетпейді, бірақ толқын стадионды айналады. Толқын нені тасымалдайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Механикалық толқын	**А.** Серпімді ортада тербелістің таралуы; энергия тасымалданады, зат тасымалданбайды.
2. Көлденең	**Б.** Бір периодта таралу қашықтығы.
3. Толқын ұзындығы λ	**В.** υ = λν = λ/T.
4. Көлденең және бойлық толқындар	**Г.** (тербеліс таралу бағытына перпендикуляр; қатты денеде, су бетінде); бойлық (бағыттас; барлық ортада, дыбыс).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Толқын нені тасымалдайды?**
   - (A) Ештеңе
   - (B) Затты
   - (C) Энергияны (затты емес)
   - (D) Массаны

2. **Толқын жылдамдығы:**
   - (A) v = λν
   - (B) v = λ²ν
   - (C) v = λ/ν
   - (D) v = ν/λ

3. **Көлденең толқында бөлшектер:**
   - (A) Таралу бойымен тербеледі
   - (B) Толқынмен бірге ағады
   - (C) Таралу бағытына перпендикуляр тербеледі
   - (D) Қозғалмайды

4. **Бойлық толқынға мысал:**
   - (A) Ауадағы дыбыс
   - (B) Жарық
   - (C) Жіптегі толқын
   - (D) Су бетіндегі толқын

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Көлденең және бойлық толқындарға 2 мысалдан келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Теңіз толқынының ұзындығы 8 м, қайық 4 с-та бір рет тербеледі. Толқын жылдамдығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен көлденең толқындар газ бен сұйықтың ішінде тарамайды, ал бойлық толқындар барлық ортада тарайды? Жер сілкінісінде P және S толқындары мысалында түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §28; 3 есеп.

B Слинки (серіппе) арқылы толқын түрлерін көрсету.

C Цунами туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Толқындық қозғалыс

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Г, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Көлденең: су беті, ішек; бойлық: дыбыс, серіппе.

В деңгейі: υ = 2 м/с.

С деңгейі: Ығысу деформациясы тек қатты денеде; S толқыны сұйық ядродан өтпейді – ядроның сұйық екенін дәлелдейді.